# Sélection — Courbes paramétrées

## Cinq problèmes à travailler après le cours

Ces cinq problèmes sont la sélection principale pour les séances, *après* l'explication du cours. Ils vont de la mise en application au niveau des devoirs et des concours ; chacun réunit plusieurs résultats du chapitre. Ils complètent le TD complet et le livre, qu'ils ne remplacent pas.

**Mode d'emploi.** Les traiter dans l'ordre. Pour chaque problème : lire l'en-tête (notions, objectifs, prérequis), chercher au brouillon, puis rédiger. En cas de blocage, lire *une seule* indication (page des indications), puis reprendre. Ne lire la correction qu'une fois le problème terminé ou après un vrai effort : elle explique le *choix de la méthode* avant les calculs. L'origine de chaque problème est indiquée en tête ; les problèmes « d'après » un concours sont des adaptations rédigées par Le Collé, pas les énoncés officiels.


| | | | | | énoncé | indic. | corrigé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mise en application | Paramétrer une cubique par les droites issues de $O$ | ●●○○○ | 30 min | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Méthodes classiques | La cardioïde | ●●●●○ | 45 min | 3 | 8 | 10 |
| 3 | Approfondissement | La cubique de Descartes | ●●●●○ | 45 min | 4 | 8 | 11 |
| 4 | Problème de synthèse | Une famille de cubiques | ●●●●○ | 1 h | 5 | 8 | 12 |
| 5 | Niveau DS / concours | Problème de synthèse, type devoir surveillé | ●●●●● | 1 h 30 | 6 | 8 | 13 |

PROBLÈME 1 · MISE EN APPLICATION

# Paramétrer une cubique par les droites issues de $O$

Difficulté ●●○○○ · durée indicative : 30 min · Exercice complémentaire · TD complet, exercice 10

| | |
|---|---|
| Notions | représentation paramétrique, symétrie, point double, tangentes, branches infinies, inflexion. |
| Objectifs | Passer d'une équation cartésienne à un paramétrage, puis appliquer les outils de base : symétrie, tangentes, point double, branches, inflexion. |
| Prérequis | Tangente en un point régulier ; Déterminant de deux vecteurs. |

On considère la courbe $\Gamma$ d'équation $y^2 = x^2(x+1)$.

1. En coupant $\Gamma$ par la droite $y = tx$, montrer que $\Gamma$ est l'ensemble des points $f(t) = \left(t^2 - 1,\ t^3 - t\right)$, $t \in \mathbb{R}$.
2. Étudier les symétries de $\Gamma$, puis montrer que $O$ est un point double et donner les tangentes en $O$.
3. Préciser la tangente en $M(0)$ et la nature des branches infinies. La courbe a-t-elle des points d'inflexion ? La tracer.

indications p. 8 · correction p. 10

PROBLÈME 2 · MÉTHODES CLASSIQUES

# La cardioïde

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 45 min · Livret, exercice 2.3 · TD 4 de la classe · TD complet, exercice 16

| | |
|---|---|
| Notions | symétrie, angle moitié, tableau de variations conjoint, point stationnaire. |
| Objectifs | Factoriser des dérivées trigonométriques par l'angle moitié pour en lire le signe, et étudier un point stationnaire. |
| Prérequis | Formules trigonométriques ; Nombres complexes : $e^{ia} \pm e^{ib}$. |

On considère la courbe définie par $x(t) = (1-\cos t)\cos t$, $y(t) = (1-\cos t)\sin t$.

1. Donner son intervalle d'étude en repérant un axe de symétrie.
2. Prouver que $\cos t - \cos 2t = \mathrm{Re}\left(e^{it} - e^{2it}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.
3. Donner le tableau de variation de $x$ et de $y$.
4. Donner la nature du point $O$ et la direction de sa tangente.
5. En déduire l'étude complète de la courbe $\mathcal{C}$.

indications p. 8 · correction p. 10

PROBLÈME 3 · APPROFONDISSEMENT

# La cubique de Descartes

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 45 min · Livret, exercice 2.8 · TD 8 de la classe · TD complet, exercice 18

| | |
|---|---|
| Notions | symétrie $t \mapsto \frac{1}{t}$, tableau de variations, point double, asymptote oblique, position. |
| Objectifs | Repérer une symétrie non standard, réduire l'étude, puis établir une asymptote oblique et la position de la courbe. |
| Prérequis | Factorisation de $1+t^3$ ; Branches infinies. |

On considère la courbe $\mathcal{C}$ : $x(t) = \dfrac{t}{1+t^3}$, $y(t) = \dfrac{t^2}{1+t^3}$.

1. Prouver que $M(t)$ et $M(1/t)$ sont symétriques par rapport à un axe $\Delta$.
2. Faire l'étude de la courbe pour $t \in ]-1,1[$.
3. Prouver que, pour $t \to -1$, la courbe a pour asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$ et déterminer la position de la courbe par rapport à $\mathcal{D}$.

indications p. 8 · correction p. 11

PROBLÈME 4 · PROBLÈME DE SYNTHÈSE

# Une famille de cubiques

Difficulté ● ● ● ● ○ · durée indicative : 1 h · D'après Banque PT 2014, Mathématiques B, partie I (énoncé adapté par Le Collé)

| | |
|---|---|
| Notions | symétrie oblique, tangentes horizontales et verticales, point double, branche parabolique, condition nécessaire et suffisante. |
| Objectifs | Mener une étude complète guidée comme au concours, puis raisonner sur une famille de courbes dépendant de paramètres. |
| Prérequis | Tout le chapitre 2, sauf les inflexions. |

Pour $A = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, on considère la courbe $\Gamma_A$ :

$$x(t) = t^3 + 3t^2 - at, \qquad y(t) = t^3 - 3t^2 - bt, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

1. On suppose $a = b = 9$.
   1. Comparer $x(-t)$ et $y(-t)$ à $x(t)$ et $y(t)$. En déduire que $\Gamma_A$ admet un axe de symétrie $\Delta$, et réduire l'étude à $\mathbb{R}_+$.
   2. Factoriser $x'$ et $y'$. Dresser le tableau de variations conjoint sur $\mathbb{R}_+$, puis préciser les points à tangente horizontale ou verticale et la tangente en $M(0)$.
   3. Montrer que $\Gamma_A$ possède un unique point double, le déterminer, et donner l'angle des deux tangentes en ce point.
   4. Étudier la branche infinie quand $t \to +\infty$.
   5. Tracer $\Gamma_A$.
2. On revient au cas général. Montrer que $\Gamma_A$ possède un point stationnaire si et seulement si $A$ appartient à la courbe $\mathcal{P}$ d'équation $(x - y)^2 = 24(x + y)$.

indications p. 8 · correction p. 12

PROBLÈME 5 · NIVEAU DS / CONCOURS

# Problème de synthèse, type devoir surveillé

Difficulté ●●●●● · durée indicative : 1 h 30 · Livret, exercice 2.11 · problème type devoir · TD complet, exercice 30

| | |
|---|---|
| Notions | étude complète, point stationnaire, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion. |
| Objectifs | Enchaîner tous les blocs d'un devoir en temps limité, sans le livre ni la fiche. |
| Prérequis | Tout le chapitre 2. |

On considère la courbe $\mathcal{C}$ définie par

$$x(t) = \frac{4}{t} + \ln(3+t), \qquad y(t) = t + \frac{4}{t}, \qquad t \in ]-3,0[\cup]0,+\infty[,$$

et l'on note $M(t)$ le point de paramètre $t$, $f(t) = \overrightarrow{OM(t)}$. Valeurs utiles : $\ln 3 \approx 1{,}10$, $\ln 5 \approx 1{,}61$, $\ln 9 \approx 2{,}20$, $\ln 15 \approx 2{,}71$.

1. **Étude générale et points remarquables.**
   1. Factoriser $x'(t)$ et $y'(t)$, puis dresser le tableau de variations conjoint de $x$ et $y$.
   2. Déterminer le point $A$ où la tangente est verticale et le point $B$ où elle est horizontale.
   3. Montrer que, en un point régulier, la pente de la tangente vaut $p(t) = \frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Pour quelles valeurs de $m$ existe-t-il un point où la tangente a pour pente $m$ ? Montrer qu'il existe un unique point $H$ où cette pente vaut 25.
2. **Étude du point $C = M(-2)$.**
   1. En posant $t = -2 + h$, écrire le développement limité de $f$ à l'ordre 3 en $-2$.
   2. En déduire la nature du point $C$ et montrer que la tangente $T_C$ a pour équation $x - 2y = 6$.
   3. Préciser la position *locale* de $\mathcal{C}$ par rapport à $T_C$.
   4. En étudiant $\varphi(t) = x(t) - 2y(t) - 6$, déterminer la position *globale* de $\mathcal{C}$ par rapport à $T_C$.
3. **Asymptotes.**
   1. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une asymptote $\Delta_0$ lorsque $t \to 0$ et préciser la position.
   2. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une autre asymptote $\Delta'$ lorsque $t \to -3$ et préciser la position.
4. **Branche $t \to +\infty$ ([HP]).**
   1. Quelle est la nature de cette branche ?
   2. Soit $\mathcal{E} : y = e^x - 7$. En utilisant le point de $\mathcal{E}$ de même abscisse que $M(t)$, montrer que $\mathcal{E}$ est asymptote à $\mathcal{C}$, et préciser la position.
   3. Montrer qu'en utilisant le point de même *ordonnée*, on prouverait de même que toute courbe $y = e^x + c$ est asymptote à $\mathcal{C}$. Commenter.
5. **Point d'inflexion.**
   1. Écrire $f'(t) = \lambda(t)\,\vec{g}(t)$ avec $\lambda(t) = \frac{t+2}{t^2(t+3)}$ et $\vec{g}(t)$ à coordonnées polynomiales, puis montrer que $\det\big(f'(t), f''(t)\big) = \lambda(t)^2 \det\big(\vec{g}(t), \vec{g}'(t)\big)$.
   2. En déduire que $\mathcal{C}$ possède un unique point d'inflexion $N$. Le comparer à $H$ et expliquer.
   3. Donner une équation de la tangente $T_N$.

6. **Dessin.** Tracer $\mathcal{C}$ en plaçant $A$, $B$, $C$, $N$, les tangentes en ces points et les asymptotes.

indications p. 8 · correction p. 13

# Indications

Une indication par question délicate. Nén lire quúne à la fois, puis reprendre la recherche.

### Problème 1 Paramétrer une cubique par les droites issues de $O$

- 1. Si $x \neq 0$, poser $t = \frac{y}{x}$ ; ne pas oublier le point $O$.
- 2. $x$ est paire et $y$ impaire. Un point double : deux paramètres distincts donnent le même point.
- 3. Branches : limite de $\frac{y}{x}$. Inflexion : signe de $\det(f', f'')$.

### Problème 2 La cardioïde

- 1. Comparer $f(-t)$ à $f(t)$.
- 2. $e^{ia} - e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} - e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$.
- 3. $x'$ et $y'$ se factorisent comme en 2 : lire leur signe sur $[0, \pi]$.
- 4. $f'(0) = \vec{0}$ : développement limité à l'ordre 3 en 0, ou dérivées successives.
- 5. Placer les points remarquables et leurs tangentes, puis compléter par symétrie.

### Problème 3 La cubique de Descartes

- 1. Calculer $x(1/t)$ et $y(1/t)$ : ils échangent $x$ et $y$.
- 2. Factoriser $x'$ et $y'$ ; que se passe-t-il en $t = 0$ et quand $t \to \pm\infty$ ?
- 3. Calculer $\frac{y}{x}$, puis $y + x$ ; factoriser $1 + t^3 = (1 + t)(1 - t + t^2)$ dès le départ.

### Problème 4 Une famille de cubiques

- 1.(a) $x(-t)$ se compare à $y(t)$, et non à $x(t)$.
- 1.(b) $3t^2 \pm 6t - 9$ se factorisent ; une tangente verticale exige $x' = 0$ et $y' \neq 0$.
- 1.(c) Écrire $x(t) = x(s)$ et $y(t) = y(s)$ avec $t \neq s$, diviser par $t - s$, puis retrancher.
- 1.(d) $\frac{y}{x}$, puis $y - x$.
- 2. Un point stationnaire est un zéro commun de $x'$ et $y'$ : faire la somme et la différence. Penser à la réciproque.

### Problème 5 Problème de synthèse, type devoir surveillé

- 1.(a) Valeurs interdites $-3$ et $0$ : mettre $x'$ et $y'$ au même dénominateur avant de factoriser.
- 1.(c) La pente vaut $\frac{y'}{x'}$ en un point régulier ; étudier la fonction $p$.
- 2.(a) Poser $t = -2 + h$ et développer $\frac{1}{t}$ et $\ln(3 + t)$ à l'ordre 3.
- 2.(d) Factoriser $\varphi$ après avoir étudié son signe au voisinage de $-2$.

- 3. Pour chaque borne, limites de $x$ et $y$, puis $\frac{y}{x}$ et $y - \alpha x$.
- 4.(b) Comparer $y(t)$ à $e^{x(t)} - 7$ : $e^{x(t)} = (3+t)e^{4/t}$.
- 5.(a) $f' = \lambda \vec{g}$ donne $f'' = \lambda' \vec{g} + \lambda \vec{g}'$.

# Corrections

Chaque correction commence par le choix de la méthode ; les encadrés résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livret » désignent le livret du chapitre.

## Problème 1 Paramétrer une cubique par les droites issues de $O$

**1.** Si $(x,y)\in\Gamma$ et $x\neq 0$, on pose $t=\frac{y}{x}$ : $t^2x^2=x^2(x+1)$, d'où $x=t^2-1$ et $y=tx=t^3-t$. Si $x=0$, alors $y=0$ : c'est $O=f(1)$. Réciproquement, $(t^3-t)^2=t^2(t^2-1)^2=x^2(x+1)$ avec $x=t^2-1$ : $f(t)\in\Gamma$. Donc $\Gamma=f(\mathbb{R})$.

**2.** $x(-t)=x(t)$ et $y(-t)=-y(t)$ : symétrie d'axe $(Ox)$. $f(1)=f(-1)=O$ ; $f'(t)=(2t,\ 3t^2-1)$, $f'(1)=(2,2)$ et $f'(-1)=(-2,2)$ : les tangentes en $O$ sont $y=x$ et $y=-x$ (perpendiculaires).

**3.** $f'(0)=(0,-1)$ : tangente verticale en $M(0)=(-1,0)$. Quand $t\to\pm\infty$, $\frac{y}{x}=t\to\pm\infty$ : branches paraboliques de direction $(Oy)$. $\det(f',f'')=\begin{vmatrix}2t & 2\\ 3t^2-1 & 6t\end{vmatrix}=12t^2-2(3t^2-1)=2(3t^2+1)>0$ : pas d'inflexion. Tracé : une boucle ($t\in[-1,1]$) d'abscisses comprises entre $-1$ et $0$, qui part de $O$, passe par $(-1,0)$ avec une tangente verticale et revient en $O$ ; puis deux branches qui s'éloignent vers la droite, l'une vers le haut, l'autre vers le bas.

**Astuce.** une courbe algébrique ayant un point double en $O$ se paramètre en la coupant par les droites $y=tx$ : chaque droite ne la recoupe qu'en un point.

□

## Problème 2 La cardioïde

**Choix de la méthode.** dériver puis *factoriser* : les dérivées sont des sommes de cosinus ou de sinus, que l'angle moitié transforme en produits (signe immédiat).

**1.** $f$ est $2\pi$-périodique, $x$ paire, $y$ impaire : axe $(Ox)$, étude sur $[0,\pi]$.

**2.** $e^{it}-e^{2it}=e^{\frac{3it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}}-e^{\frac{it}{2}}\right)=-2i\sin\frac{t}{2}\,e^{\frac{3it}{2}}$, de partie réelle $-2\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{Re}\left(ie^{\frac{3it}{2}}\right)=2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.

**3.** $x=\cos t-\cos^2 t$ et $y=\sin t-\frac{1}{2}\sin 2t$, d'où

$$x'(t)=\sin t\,(2\cos t-1),\qquad y'(t)=\cos t-\cos 2t=2\sin\tfrac{t}{2}\sin\tfrac{3t}{2}.$$

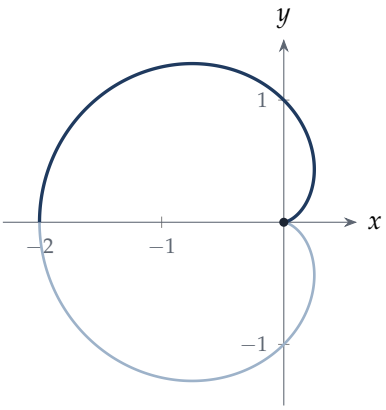
Sur $[0,\pi]$ : $x'\geq 0$ sur $\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$, $\leq 0$ ensuite ; $y'>0$ sur $\left]0,\frac{2\pi}{3}\right[$, $<0$ ensuite.

| $t$ | $0$ | | $\frac{\pi}{3}$ | | $\frac{2\pi}{3}$ | | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x'(t)$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | $0$ |
| $x(t)$ | $0$ | ↗ | $\frac{1}{4}$ | ↘ | $-\frac{3}{4}$ | ↘ | $-2$ |
| $y(t)$ | $0$ | ↗ | $\frac{\sqrt{3}}{4}$ | ↗ | $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ | ↘ | $0$ |
| $y'(t)$ | $0$ | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

Tangente verticale en $\left(\frac{1}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ et en $(-2,0)$ ($f'(\pi) = (0,-2)$) ; horizontale en $\left(-\frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{4}\right)$.

**4.** $f'(0) = \vec{0}$. Avec $1-\cos t = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$ : $x = \frac{t^2}{2} + o(t^3)$, $y = \frac{t^2}{2}\cdot t + o(t^3)$, donc $f(t) = t^2\left(\frac{1}{2},0\right) + t^3\left(0,\frac{1}{2}\right) + o(t^3)$ : rebroussement de première espèce, tangente $(Ox)$, la courbe arrivant du côté $x > 0$. (À l'ordre 4, le terme $t^4\left(-\frac{7}{24},0\right)$ ne change rien : il est colinéaire au premier.)

**5.** On place $O$ (pointe), les tangentes verticales et horizontale, on relie, puis on complète par symétrie d'axe $(Ox)$. En polaire, $r = 1-\cos\theta$ ([HP]).




**Astuce.** $x'$ se factorise plus vite directement : $x' = -\sin t + 2\cos t \sin t = \sin t(2\cos t - 1)$. Choisir la factorisation la plus courte, pourvu qu'elle donne le signe.

**Piège.** en $t = \pi$, $x' = 0$ mais $y' = -2 \neq 0$ : point régulier à tangente verticale, pas un point stationnaire.

> **À RETENIR** $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}(\dots)$ : la factorisation par l'angle moitié est l'outil des dérivées trigonométriques.

## Problème 3 La cubique de Descartes

**Choix de la méthode.** même structure que la lemniscate (exercice 17 du TD) : $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $x$ et $y$. Pour l'asymptote : méthode 2.4 du livret

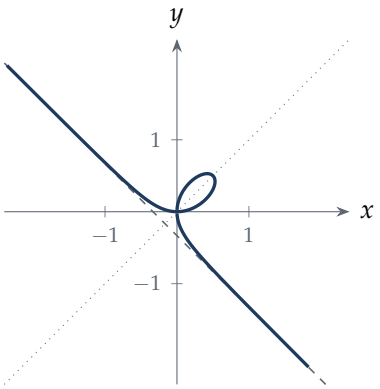
**1.** $x(1/t) = \frac{1/t}{1+1/t^3} = \frac{t^2}{t^3+1} = y(t)$ et $y(1/t) = x(t)$ : symétrie par rapport à $\Delta : y = x$. Comme $t \mapsto \frac{1}{t}$ échange $]-1,1[\setminus\{0\}$ et $]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$, l'étude sur $]-1,1[$ suffit.

**2.** $x'(t) = \frac{1-2t^3}{(1+t^3)^2}$, $y'(t) = \frac{t(2-t^3)}{(1+t^3)^2}$. Sur $]-1,1[$ : $x'$ s'annule en $t_1 = 2^{-1/3}$, $y'$ en 0. Quand $t \to -1^+$, $x \to -\infty$, $y \to +\infty$. $M(0) = O$, tangente horizontale ; $M(t_1) = \left(\frac{2}{3}2^{-1/3}, \frac{2}{3}2^{-2/3}\right) \approx (0{,}53\,;0{,}42)$, tangente verticale ; $M(1) = \left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$, tangente perpendiculaire à $\Delta$.

**3.** $\frac{y}{x} = t \to -1$ et $y + x = \frac{t(1+t)}{1+t^3} = \frac{t}{1-t+t^2} \to -\frac{1}{3}$ (simplification par $1+t$) : asymptote $\mathcal{D} : y = -x - \frac{1}{3}$. Position :

$$y + x + \frac{1}{3} = \frac{3t+1-t+t^2}{3(t^2-t+1)} = \frac{(t+1)^2}{3(t^2-t+1)} > 0 :$$

la courbe est *au-dessus* de $\mathcal{D}$, des deux côtés.




**Astuce.** factoriser $1+t^3=(1+t)(1-t+t^2)$ dès le départ : la valeur interdite $-1$ et la simplification de $y+x$ apparaissent aussitôt.

**Piège.** conclure à l'asymptote avec $\frac{y}{x}\to -1$ seul : il faut $\lim(y+x)$.

> **À RETENIR** position par rapport à une asymptote : mettre $y-(\alpha x+\beta)$ sur un dénominateur commun ; un carré au numérateur signale que la courbe reste du même côté.

□

## Problème 4 Une famille de cubiques

**1.(a)** $x(-t)=-t^3+3t^2+9t=-(t^3-3t^2-9t)=-y(t)$ et de même $y(-t)=-x(t)$. Donc $M(-t)=\big(-y(t),-x(t)\big)$ : c'est l'image de $M(t)$ par $(x,y)\mapsto(-y,-x)$, la réflexion d'axe $\Delta : y=-x$. Comme $t\mapsto -t$ échange $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$, on étudie la courbe pour $t\geq 0$ et l'on complète par la symétrie d'axe $\Delta$.

**Choix de la méthode.** le tableau du cours ne contient pas cette symétrie telle quelle : elle combine $t\mapsto -t$ et l'échange de $x$ et $y$. Toujours comparer $x(-t)$ à $\pm x(t)$ *et* à $\pm y(t)$.

**1.(b)** $x'(t)=3t^2+6t-9=3(t-1)(t+3)$ et $y'(t)=3t^2-6t-9=3(t-3)(t+1)$ : pas de zéro commun, tous les points sont réguliers.

| $t$ | $0$ | | $1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | $0$ | $\searrow$ | $-5$ | $\nearrow$ | $27$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |
| $y$ | $0$ | $\searrow$ | $-11$ | $\searrow$ | $-27$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Tangente verticale en $M(1)=(-5,-11)$ ($x'(1)=0$, $y'(1)=-12\neq 0$) ; tangente horizontale en $M(3)=(27,-27)$ ($y'(3)=0$, $x'(3)=36\neq 0$). En $t=0$, $f'(0)=(-9,-9)$ : la tangente en $O$ est la droite $y=x$.

**Piège.** « $x'=0$ donc tangente verticale » exige $y'\neq 0$ au même point.

**1.(c)** Pour $t\neq s$, on divise $x(t)-x(s)$ et $y(t)-y(s)$ par $t-s$ :

$$\frac{x(t)-x(s)}{t-s}=t^2+ts+s^2+3(t+s)-9,\qquad \frac{y(t)-y(s)}{t-s}=t^2+ts+s^2-3(t+s)-9.$$

Ces deux quantités sont nulles si et seulement si leur différence $6(t+s)$ et l'une d'elles le sont : $s=-t$, puis $t^2-9=0$. Le seul point double est $M(3)=M(-3)=(27,-27)$, situé sur $\Delta$. Les tangentes sont dirigées par $f'(3)=(36,0)$ et $f'(-3)=(0,36)$ : elles sont *perpendiculaires*.

**Choix de la méthode.** diviser par $t-s$ élimine la solution parasite $t=s$ ; on travaille ensuite avec des expressions symétriques en $t$ et $s$.

**1.(d)** Quand $t \to +\infty$, $x$ et $y$ tendent vers $+\infty$, $\frac{y}{x} \to 1$ et $y-x=-6t^2 \to -\infty$ : branche parabolique de direction $y=x$.

**Piège.** $\lim \frac{y}{x} = 1$ ne suffit pas : c'est $\lim(y-x)$ qui tranche entre asymptote et branche parabolique.

**1.(e)** Pour $t \geq 0$ : départ de $O$ vers le bas et la gauche (tangente $y=x$), tangente verticale en $(-5,-11)$, tangente horizontale au point double $(27,-27)$, puis branche parabolique vers le haut et la droite. On complète par la réflexion d'axe $y=-x$ ; la boucle est parcourue pour $t \in [-3,3]$.

**2.** $M(t)$ est stationnaire si et seulement si $3t^2+6t-a=0$ et $3t^2-6t-b=0$. La différence donne $12t=a-b$, la somme $6t^2=a+b$. *Condition nécessaire :* $t=\frac{a-b}{12}$ et $6\frac{(a-b)^2}{144}=a+b$, soit $(a-b)^2=24(a+b)$. *Réciproque :* si $(a-b)^2=24(a+b)$, on pose $t=\frac{a-b}{12}$ ; alors $3t^2=\frac{a+b}{2}$ et $6t=\frac{a-b}{2}$, d'où $x'(t)=\frac{a+b}{2}+\frac{a-b}{2}-a=0$ et $y'(t)=\frac{a+b}{2}-\frac{a-b}{2}-b=0$.

> **À RETENIR** un « si et seulement si » demande les deux sens ; la réciproque est souvent une vérification de deux lignes, à ne pas oublier.

□

## Problème 5 Problème de synthèse, type devoir surveillé

**Choix de la méthode.** chaque question réinvestit une méthode du livre (factorisation des dérivées, développement en $t_0 \neq 0$, position globale, asymptotes, courbe asymptote, inflexion par factorisation de la vitesse). On note les valeurs interdites dès le début : $-3$ (borne) et $0$.

**1.(a)** $x'(t)=-\frac{4}{t^2}+\frac{1}{t+3}=\frac{t^2-4t-12}{t^2(t+3)}=\frac{(t-6)(t+2)}{t^2(t+3)}$ et $y'(t)=1-\frac{4}{t^2}=\frac{(t-2)(t+2)}{t^2}$. Comme $t^2>0$ et $t+3>0$, les signes se lisent sur les facteurs affines. Limites et valeurs : $x \to -\infty$, $y \to -\frac{13}{3}$ quand $t \to -3$ ; $M(-2)=(-2,-4)$ ($\ln 1=0$) ; $x,y \to -\infty$ quand $t \to 0^-$ et $+\infty$ quand $t \to 0^+$ ; $M(2)=(2+\ln 5,\,4)$ ; $M(6)=\left(\frac{2}{3}+\ln 9,\,\frac{20}{3}\right)$ ; $x,y \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

| $t$ | $-3$ | | $-2$ | | $0$ | | $2$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x'(t)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x(t)$ | $-\infty$ | ↗ | $-2$ | ↘ | $-\infty$ ‖ $+\infty$ | ↘ | $2+\ln 5$ | ↘ | $\frac{2}{3}+\ln 9$ | ↗ | $+\infty$ |
| $y(t)$ | $-\frac{13}{3}$ | ↗ | $-4$ | ↘ | $-\infty$ ‖ $+\infty$ | ↘ | $4$ | ↗ | $\frac{20}{3}$ | ↗ | $+\infty$ |
| $y'(t)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |

**(b)** Tangente verticale : $x'=0$ et $y' \neq 0$, soit $t=6$ ($t=-2$ annule les deux) : $A=M(6)=\left(\frac{2}{3}+2\ln 3,\frac{20}{3}\right) \approx (2{,}86\,;6{,}67)$. Tangente horizontale : $y'=0$, $x' \neq 0$, soit $t=2$ : $B=M(2)=(2+\ln 5,4) \approx (3{,}61\,;4)$.

**(c)** Pour $t \notin \{-2,6\}$, $p(t)=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{(t-2)(t+2)}{t^2}\cdot\frac{t^2(t+3)}{(t-6)(t+2)}=\frac{(t-2)(t+3)}{t-6}$. Alors $p(t)=m \iff t^2+t-6=m(t-6) \iff t^2+(1-m)t+6(m-1)=0$, de discriminant $(1-m)^2-24(m-1)=$

$(m-1)(m-25)$. Il est strictement négatif pour $1<m<25$ : aucune tangente n'a une pente dans $]1,25[$. Pour $m=25$, la racine est double : $t=\frac{m-1}{2}=12$, qui est bien dans le domaine. D'où un unique point $H=M(12)=\left(\frac{1}{3}+\ln 15,\frac{37}{3}\right)\approx(3{,}04\,;12{,}33)$.

**2.(a)** $\frac{4}{-2+h}=-\frac{2}{1-h/2}=-2-h-\frac{h^2}{2}-\frac{h^3}{4}+o(h^3)$ et $\ln(3+t)=\ln(1+h)=h-\frac{h^2}{2}+\frac{h^3}{3}+o(h^3)$. D'où $x=-2-h^2+\frac{h^3}{12}+o(h^3)$, $y=-2+h+\frac{4}{-2+h}=-4-\frac{h^2}{2}-\frac{h^3}{4}+o(h^3)$ :

$$f(-2+h)=(-2,-4)+h^2\left(-1,-\tfrac{1}{2}\right)+h^3\left(\tfrac{1}{12},-\tfrac{1}{4}\right)+o(h^3).$$

**(b)** $\vec{a}=\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$ et $\vec{b}=\left(\frac{1}{12},-\frac{1}{4}\right)$ ne sont pas colinéaires ($\det(\vec{a},\vec{b})=\frac{1}{4}+\frac{1}{24}=\frac{7}{24}\neq 0$) : $p=2$, $q=3$, $C$ est un point de *rebroussement de première espèce*. La tangente est dirigée par $\vec{a}$, ou par $(2,1)$ : $\det\big((x+2,y+4),(2,1)\big)=(x+2)-2(y+4)=0$, soit $x-2y=6$.

**(c)** Avec le développement : $\varphi(-2+h)=x-2y-6=-h^2+\frac{h^3}{12}+h^2+\frac{h^3}{2}+o(h^3)=\frac{7}{12}h^3+o(h^3)$. La courbe traverse sa tangente en $C$ (rebroussement de première espèce) : elle est du côté $\varphi>0$, c'est-à-dire *au-dessous* de $T_C$ ($y<\frac{x-6}{2}$), pour $t$ un peu supérieur à $-2$, et au-dessus pour $t$ un peu inférieur.

**(d)** Méthode 2.5 du livret : $\varphi(t)=\ln(3+t)-2t-\frac{4}{t}-6$ et

$$\varphi'(t)=\frac{1}{t+3}-2+\frac{4}{t^2}=\frac{-2t^3-5t^2+4t+12}{t^2(t+3)}=-\frac{(t+2)^2(2t-3)}{t^2(t+3)}.$$

La racine double $-2$ était prévisible ($\varphi(-2)=\varphi'(-2)=0$ en un point de la tangente) et guide la factorisation. Sur $]-3,0[$, $2t-3<0$ donc $\varphi'\geq 0$ : $\varphi$ croît et s'annule en $-2$, d'où $\varphi<0$ sur $]-3,-2[$ et $\varphi>0$ sur $]-2,0[$. Sur $]0,+\infty[$, $\varphi$ croît jusqu'en $\frac{3}{2}$ puis décroît ; son maximum $\varphi\left(\frac{3}{2}\right)=\ln\frac{9}{2}-\frac{35}{3}\approx -10{,}2$ est négatif : $\varphi<0$. Conclusion : $\mathcal{C}$ ne rencontre $T_C$ qu'en $C$ ; elle est au-dessus de $T_C$ pour $t\in]-3,-2[\cup]0,+\infty[$ et au-dessous pour $t\in]-2,0[$, ce qui prolonge l'étude locale.

**3.(a)** Quand $t\to 0$, $x$ et $y$ sont infinis ; $\frac{y}{x}=\frac{t^2+4}{4+t\ln(3+t)}\to 1$ et $y-x=t-\ln(3+t)\to-\ln 3$ : $\Delta_0$ : $y=x-\ln 3$ est asymptote. Position : $y-x+\ln 3=t-\ln\left(1+\frac{t}{3}\right)=\frac{2t}{3}+o(t)$ : au-dessus de $\Delta_0$ quand $t\to 0^+$ (côté $x\to+\infty$), au-dessous quand $t\to 0^-$.

**(b)** Quand $t\to -3$, $x\to-\infty$ et $y\to-\frac{13}{3}$ : $\Delta'$ : $y=-\frac{13}{3}$ est asymptote horizontale. Comme $y$ est strictement croissante sur $]-3,-2]$, $y(t)>-\frac{13}{3}$ : la courbe est au-dessus de $\Delta'$.

**4.(a)** $x\sim\ln t$ et $y\sim t$, donc $\frac{y}{x}\to+\infty$ : branche parabolique de direction $(Oy)$.

**(b)** $e^{x(t)}=(3+t)\,e^{4/t}=(3+t)\left(1+\frac{4}{t}+\frac{8}{t^2}+O\left(\frac{1}{t^3}\right)\right)=t+7+\frac{20}{t}+O\left(\frac{1}{t^2}\right)$, donc $\left(e^{x(t)}-7\right)-y(t)=\frac{16}{t}+O\left(\frac{1}{t^2}\right)\to 0^+$. Le point $P_t=\left(x(t),e^{x(t)}-7\right)$ de $\mathcal{E}$ vérifie $M(t)P_t\to 0$ : $\mathcal{E}$ est asymptote, et la courbe est au-dessous.

**(c)** Le point de $y=e^x+c$ de même ordonnée est $Q_t=\big(\ln(y(t)-c),y(t)\big)$, et $x(t)-\ln\big(y(t)-c\big)=\frac{4}{t}+\ln\frac{3+t}{t+\frac{4}{t}-c}\to 0$ *quel que soit* $c$. La distance horizontale ne distingue aucune constante, alors que la distance verticale, $e^x+c-y\to 7+c$, ne tend vers 0 que pour $c=-7$. Pour une courbe asymptote très pentue, on précise donc toujours quelle distance on utilise ; la plus exigeante est la distance verticale.

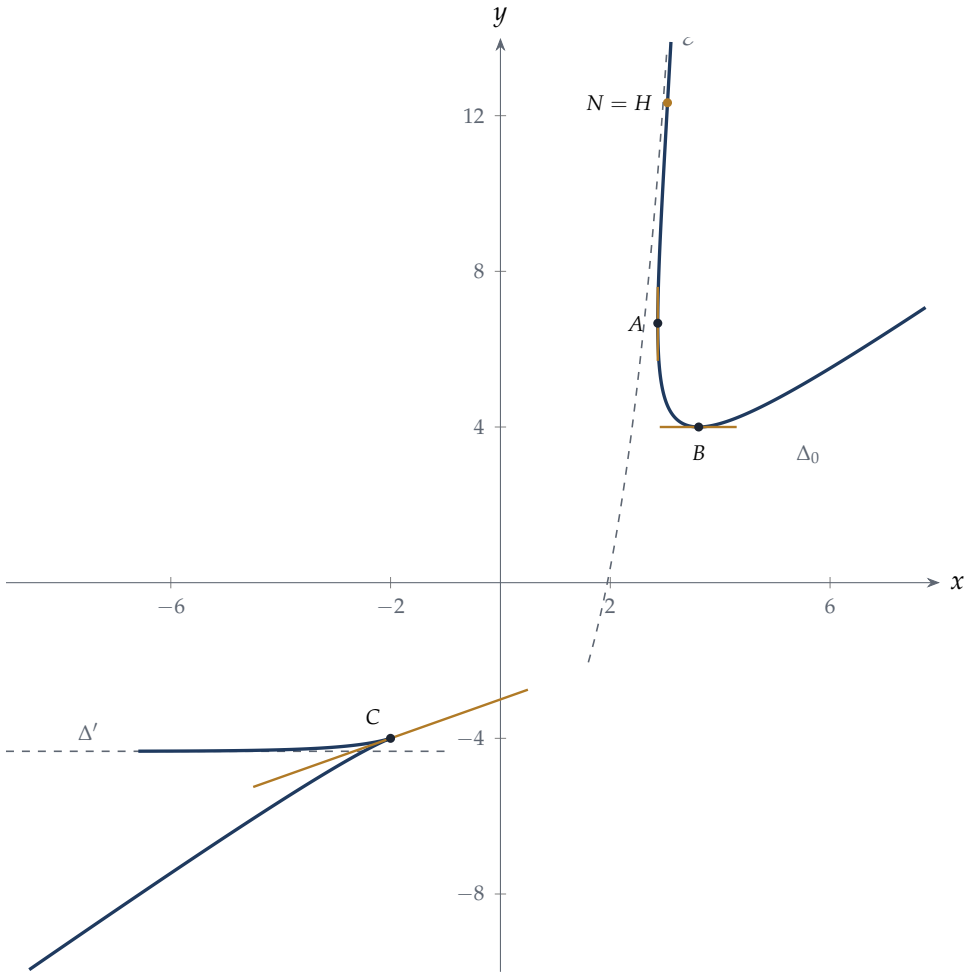
**5.(a)** $f'(t)=\lambda(t)\vec{g}(t)$ avec $\vec{g}(t)=\big(t-6,(t-2)(t+3)\big)=(t-6,t^2+t-6)$. Alors $f''=\lambda'\vec{g}+\lambda\vec{g}'$ et, par bilinéarité, $\det(f',f'')=\lambda\lambda'\det(\vec{g},\vec{g})+\lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')=\lambda^2\det(\vec{g},\vec{g}')$.

**(b)** $\vec{g}'(t)=(1,2t+1)$ et $\det(\vec{g},\vec{g}')=(t-6)(2t+1)-(t^2+t-6)=t^2-12t=t(t-12)$. En un point régulier ($t\neq-2$), $\lambda(t)\neq 0$ : le seul candidat est $t=12$, et $\det(f',f'')$ change de signe en 12 (racine simple, $\lambda^2>0$) : $N=M(12)$ est l'unique point d'inflexion. C'est le point $H$ : d'après

le §2.4 ($p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2}$), la pente est extrémale en un point d'inflexion à tangente non verticale. Ici $p$ décroît de $+\infty$ à 25 sur $]6, 12]$ puis croît : l'équation $p(t) = 25$ a une racine double en 12.

**(c)** $T_N : y - \frac{37}{3} = 25\left(x - \frac{1}{3} - \ln 15\right)$, soit $y = 25x + 12 - 25\ln 15$.

**6.** On trace les asymptotes $\Delta_0$, $\Delta'$ et la courbe $\mathcal{E}$, on place $A$, $B$, $C$, $N$ avec leurs tangentes, puis on suit le tableau : pour $t \in ]-3, -2]$, la courbe vient de la gauche au-dessus de $\Delta'$ et monte jusqu'au rebroussement $C$ ; elle repart vers le bas à gauche le long de $\Delta_0$ (au-dessous). Pour $t > 0$, elle descend de l'infini le long de $\Delta_0$ (au-dessus) jusqu'à $B$, remonte vers la gauche jusqu'à $A$, puis s'élève en traversant sa tangente en $N$ et longe $\mathcal{E}$.




**À RETENIR** le devoir enchaîne toujours les mêmes blocs : dérivées factorisées et tableau ; tangentes particulières (vérifier la régularité) ; point stationnaire par développement en $t_0 + h$ ; position locale puis globale ($\varphi$, racine double au point de tangence) ; asymptotes à chaque valeur interdite et borne ; inflexion par factorisation de la vitesse ; dessin fidèle aux positions.